

PREGUNTA

**¿Por qué 802.11ac y no 5G privado?**

LO QUE DEBO RECORDAR

Equipos ya son 802.11ac · sin licencia de espectro (5 GHz libre) · capacidad sobra para 1 LHD.  
5G = evolución futura.

## PREGUNTA

## ¿Simulación determinista sin shadowing?

## LO QUE DEBO RECORDAR

Decisión metodológica: shadowing desestabiliza el roaming de NS-3. Variabilidad  $\pm\sigma$  se analiza aparte (mapa + TamoGraph). Modelo conservador.

## PREGUNTA

# ¿Cómo validó la propagación?

## LO QUE DEBO RECORDAR

Validación de DISEÑO, no de campo. Modelo two-slope calibrado con el site survey TamoGraph real. Medición propia = trabajo futuro.

## PREGUNTA

**¿Por qué no se conecta al AP más cercano?**

## LO QUE DEBO RECORDAR

Roaming estable make-before-break (evita ping-pong). Enlace nunca baja de  $-72.1$  dBm, 9.9 dB de margen. Traspaso  $< 1$  ms.

PREGUNTA

**¿La señal atraviesa la roca?**

LO QUE DEBO RECORDAR

NO. A 5 GHz la roca bloquea. La señal viaja por labores abiertas (galerías + cruceros), +10 dB por galería cruzada. Supuesto conservador.

PREGUNTA

¿Qué metodología usó?

LO QUE DEBO RECORDAR

DESIGN THINKING: empatizar → definir → idear → prototipar (NS-3) → validar (TamoGraph).  
Centrado en la seguridad del operador.

## PREGUNTA

**¿Cuántas corridas? ¿Es casualidad?**

## LO QUE DEBO RECORDAR

18 simulaciones · 10 semillas independientes · media  $\pm$  IC 95%. Respaldo estadístico, no una corrida afortunada.

PREGUNTA

## Resultados principales (memorizar)

LO QUE DEBO RECORDAR

Comandos 3 ms ( $\leq 20$ ) · Vídeo 36 ms ( $\leq 150$ ) · Jitter 0.28 ms · Throughput 40 Mbps ·  
Disponibilidad 100%. TODOS cumplen.



## PREGUNTA

**¿Jitter 0.28 ms es creíble?**

## LO QUE DEBO RECORDAR

Sí. Enlace sin congestión = jitter mínimo (deseable). Medido con resolución fina 0.05 ms. Vídeo VBR H.264 aporta jitter realista.

## PREGUNTA

**¿Estrés de vídeo 50 Mbps falla?**

## LO QUE DEBO RECORDAR

No falla. Comandos suben a 6.8 ms ( $< 20$ ). Demuestra margen de dimensionamiento + la priorización WMM protege el tráfico crítico.

## PREGUNTA

# ¿Cuánto cuesta?

## LO QUE DEBO RECORDAR

Sin cifra (no invento sin cotización). Inversión incremental sobre infra existente. Retorno: menos accidentes + continuidad. Cuantificar = futuro.

PREGUNTA

**¿Cumple normativa peruana?**

LO QUE DEBO RECORDAR

Sí. 5 GHz uso libre (MTC) · D.S. 024-2016-EM (control de ingeniería) · Ley 29733 (datos del vídeo).

PREGUNTA

**¿Limitación: solo simulación?**

LO QUE DEBO RECORDAR

Alcance DECLARADO: tesis de gabinete. Diseño trazable y reproducible, validado vs survey real.  
Campo = trabajo futuro. Honestidad = rigor.

## PREGUNTA

# ¿Solo un LHD?

## LO QUE DEBO RECORDAR

Sí, alcance definido desde Cap. 1. Arquitectura escalable; multi-vehículo exige recalcular capacidad/interferencia = trabajo futuro.

PREGUNTA

**Si rehicieras la tesis, ¿qué cambias?**

LO QUE DEBO RECORDAR

Mediciones de campo propias + ray-tracing 3D para validación independiente + multi-vehículo.  
(= mis recomendaciones).

PREGUNTA

**¿Por qué importa para el Perú?**

LO QUE DEBO RECORDAR

Minería subterránea peruana: accidentes fatales cada año. Sacar al operador del riesgo = camino replicable y de bajo costo a minería más segura.